



**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)**

Факультет «Информатика и системы управления»

**Кафедра «Система обработки информации и управления»
(ИУ5)**

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

**Домашнее задание
«Конвертер валют»**

Выполнил:
студент группы ИУ5-32Б:
Микаелян С. В.

Проверил:
преподаватель каф. ИУ5
Гапанюк Ю. Е.

Москва, 2024 г.

Задание:

Разработать приложение "Конвертер валют", которое позволяет пользователю конвертировать сумму в рублях (RUB) в одну из нескольких валют. Программа должна предоставить графический интерфейс, где пользователь может ввести сумму в рублях, выбрать валюту для конвертации и получить результат в выбранной валюте.

Код программы:

Файл Program.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using Converter;
using CurrencyConverterApp;

namespace Converter
{
    internal static class Program
    {
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
        }
    }
}
```

Файл Form.Designer.cs

```
namespace CurrencyConverterApp
{
    // Частичная форма Form1 для конвертера валют
    public partial class Form1
    {
        // Определение компонентов формы
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;
        private System.Windows.Forms.TextBox txtAmount; // Поле для ввода суммы
        // в рублях
        private System.Windows.Forms.ComboBox cmbCurrency; // Выпадающий список
        // для выбора валюты
        private System.Windows.Forms.Button btnConvert; // Кнопка для
        // конвертации
        private System.Windows.Forms.Label lblResult; // Метка для отображения
        // результата
        private System.Windows.Forms.Label lblAmountPrompt; // Метка с
        // подсказкой "Введите сумму (в рублях)"

        // Этот метод используется для корректного освобождения ресурсов при
        // закрытии формы
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose(); // Очистка всех компонентов, если они
                // существуют
            }
            base.Dispose(disposing); // Вызов базового метода Dispose
        }

        // Инициализация всех компонентов формы
        private void InitializeComponent()
        {
            // Загрузка ресурсов, включая иконку приложения
            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new
            System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
        }
    }
}
```

```

// Инициализация компонентов формы
txtAmount = new TextBox(); // Поле для ввода суммы
cmbCurrency = new ComboBox(); // Выпадающий список для выбора валюты
btnConvert = new Button(); // Кнопка для конвертации валюты
lblResult = new Label(); // Метка для отображения результата
lblAmountPrompt = new Label(); // Метка с подсказкой для ввода суммы

// Настройка размеров и параметров компонентов формы
SuspendLayout(); // Приостановка обновлений интерфейса, чтобы все
изменения применялись одновременно

//
// txtAmount
//
txtAmount.Location = new Point(12, 40); // Установка координат на
форме (отступы по X и Y)
txtAmount.Name = "txtAmount"; // Имя компонента
txtAmount.Size = new Size(200, 23); // Размеры поля (ширина и
высота)
txtAmount.TabIndex = 0; // Индекс табуляции, чтобы при нажатии Tab
можно было перемещаться по компонентам
//
// cmbCurrency
//
cmbCurrency.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList; //
Настройка списка на "Только для выбора" (без ввода)
cmbCurrency.FormattingEnabled = true; // Разрешение на отображение
элементов списка
// Список валют для выбора
cmbCurrency.Items.AddRange(new object[] { "USD", "EUR", "CNY",
"INR", "GBP" });
cmbCurrency.Location = new Point(12, 70); // Установка координат
для выпадающего списка
cmbCurrency.Name = "cmbCurrency"; // Имя компонента
cmbCurrency.Size = new Size(121, 23); // Размеры комбобокса
cmbCurrency.TabIndex = 1; // Индекс табуляции для комбобокса
//
// btnConvert
//
btnConvert.Location = new Point(12, 100); // Установка координат
кнопки
btnConvert.Name = "btnConvert"; // Имя кнопки
btnConvert.Size = new Size(121, 23); // Размер кнопки
btnConvert.TabIndex = 2; // Индекс табуляции для кнопки
btnConvert.Text = "Конвертировать"; // Текст на кнопке
btnConvert.UseVisualStyleBackColor = true; // Применение
стандартного стиля
btnConvert.Click += btnConvert_Click; // Привязка события нажатия
кнопки к обработчику btnConvert_Click

//
// lblResult
//
lblResult.AutoSize = true; // Автоматическое изменение размера
метки по содержимому
lblResult.Location = new Point(12, 130); // Установка координат
метки для результата
lblResult.Name = "lblResult"; // Имя метки
lblResult.Size = new Size(63, 15); // Размер метки
lblResult.TabIndex = 3; // Индекс табуляции для метки
lblResult.Text = "Результат:"; // Текст, который будет отображаться
на метке

//
// lblAmountPrompt

```

```

        //
        lblAmountPrompt.AutoSize = true; // Автоматическое изменение
размера метки
        lblAmountPrompt.Location = new Point(12, 12); // Установка
координат для подсказки
        lblAmountPrompt.Name = "lblAmountPrompt"; // Имя метки
        lblAmountPrompt.Size = new Size(148, 15); // Размер метки
        lblAmountPrompt.TabIndex = 4; // Индекс табуляции для метки
        lblAmountPrompt.Text = "Введите сумму (в рублях)"; // Текст,
который будет отображаться на метке подсказки

        //
        // Form1
        //
        ClientSize = new Size(284, 161); // Размер всей формы (ширина и
высота)
        Controls.Add(lblResult); // Добавление метки для результата на
форму
        Controls.Add(btnConvert); // Добавление кнопки на форму
        Controls.Add(cmbCurrency); // Добавление выпадающего списка на
форму
        Controls.Add(txtAmount); // Добавление текстового поля на форму
        Controls.Add(lblAmountPrompt); // Добавление метки подсказки на
форму
        Icon = (Icon)resources.GetObject("$this.Icon"); // Установка иконки
для формы из ресурсов
        Name = "Form1"; // Имя формы
        Text = "Конвертер валют"; // Заголовок формы
        ResumeLayout(false); // Возобновление обновлений интерфейса
        PerformLayout(); // Применение всех изменений к компонентам формы
    }
}
}

```

Файл Form1.cs

```

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace CurrencyConverterApp
{
    // Класс формы, отвечающий за логику конвертера валют
    public partial class Form1 : Form
    {
        // Константы для курсов валют, где базовая валюта - рубль (RUB)
        const double RUB_TO_USD = 0.0097; // 1 RUB = 0.0097 USD
        const double RUB_TO_EUR = 0.0094; // 1 RUB = 0.0094 EUR
        const double RUB_TO_CNY = 0.071; // 1 RUB = 0.071 CNY
        const double RUB_TO_INR = 0.84; // 1 RUB = 0.84 INR
        const double RUB_TO_GBP = 0.0079; // 1 RUB = 0.0079 GBP

        // Конструктор формы
        public Form1()
        {
            InitializeComponent(); // Инициализация компонентов формы (например,
кнопки, текстовые поля и т.д.)
        }

        // Обработчик события нажатия кнопки для конвертации валют
        private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                // Преобразуем введенную сумму в рублях в число типа double
            }
        }
    }
}

```

```

double rubAmount = Convert.ToDouble(txtAmount.Text);

// Переменная для хранения конвертированной суммы
double convertedAmount = 0;

// Получаем выбранную валюту из выпадающего списка (ComboBox)
string currency = cmbCurrency.SelectedItem.ToString();

// Выбираем курс конверсии в зависимости от выбранной валюты
switch (currency)
{
    case "USD": // Если выбрана валюта USD (доллар США)
        convertedAmount = rubAmount * RUB_TO_USD; //
Конвертируем рубли в доллары
        break;
    case "EUR": // Если выбрана валюта EUR (евро)
        convertedAmount = rubAmount * RUB_TO_EUR; //
Конвертируем рубли в евро
        break;
    case "CNY": // Если выбрана валюта CNY (китайский юань)
        convertedAmount = rubAmount * RUB_TO_CNY; //
Конвертируем рубли в юани
        break;
    case "INR": // Если выбрана валюта INR (индийская рупия)
        convertedAmount = rubAmount * RUB_TO_INR; //
Конвертируем рубли в рупии
        break;
    case "GBP": // Если выбрана валюта GBP (фунт стерлингов)
        convertedAmount = rubAmount * RUB_TO_GBP; //
Конвертируем рубли в фунты
        break;
    // В случае, если валюта не была выбрана
    default:
        MessageBox.Show("Выберите валюту.", "Ошибка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return; // Прерываем выполнение функции, если валюта не
        выбрана
    }

    // Отображаем результат в метке (Label) с двумя знаками после
    запятой
    lblResult.Text = $"Результат: {convertedAmount:F2} {currency}";
}
// Если произошла ошибка при попытке преобразования введенной суммы
в число
catch (FormatException)
{
    // Показать сообщение об ошибке ввода
    MessageBox.Show("Введите корректную сумму.", "Ошибка ввода",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
}
}
}

```

Результат выполнения программы:

Конвертер валют

Введите сумму (в рублях)

100

USD

Конвертировать

Результат: 0,97 USD

Конвертер валют

Введите сумму (в рублях)

USD

Конвертировать

Результат: 0,97 USD

Ошибка ввода

Введите корректную сумму.

OK

Сообщение об ошибке ввода